

Manual Operativo de Datos

Ecosistema IA para Atención de Clientes

Airtable + Gmail + OpenAI GPT-4o-mini + n8n

Documento basado exclusivamente en la estructura y el flujo implementados. La solución utiliza una única tabla de Airtable denominada Interacciones.

Entregable

Manual operativo de datos

Sistema

WF_ATENCION_CLIENTE_IA

Autor

Julio Enrique Rodriguez Angulo

1. Objetivo

Este manual describe la estructura de datos utilizada por el ecosistema de automatización desarrollado en n8n. La información se almacena en Airtable para registrar las interacciones procesadas por inteligencia artificial, el estado de la aprobación humana y los errores detectados durante la ejecución.

También documenta los esquemas JSON que intervienen en la transferencia de información entre Gmail, n8n, OpenAI y Airtable.

2. Estructura de datos implementada

La implementación actual utiliza una única tabla de Airtable:

Airtable

└─ Tabla: Interacciones

La implementación actual utiliza una única tabla de Airtable denominada Interacciones. No se implementaron relaciones entre múltiples tablas en esta versión. La tabla Interacciones centraliza los datos de cada correo procesado, la clasificación de la IA, la decisión humana y el registro de errores.

3. Estructura de la tabla Interacciones

Campo	Uso en la implementación
correo_id	Identificador del correo obtenido desde Gmail.
thread_id	Identificador del hilo de conversación de Gmail.
mensaje	Asunto o contenido utilizado para representar el correo procesado.
fecha	Fecha y hora del correo, transformada desde internalDate.
categoria_ia	Categoría devuelta por OpenAI.
prioridad_ia	Prioridad devuelta por OpenAI.

respuesta_ia	Respuesta propuesta por OpenAI.
estado	Estado operativo de la interacción.
Logs_Errores	Descripción del error cuando el flujo toma la ruta de error.

4. Estados utilizados

Estado	Significado
Pendiente	La interacción fue registrada y espera la decisión humana.
Aprobado	La propuesta fue aprobada mediante el paso Human-in-the-Loop.
Rechazado	La propuesta fue rechazada mediante el paso Human-in-the-Loop.
Error	El flujo detectó una respuesta de error y registró la incidencia.

5. Flujo de transferencia de datos

Gmail → n8n → OpenAI GPT-4o-mini → Validación de error → Airtable → Aprobación humana → Airtable → Gmail (marcar como leído)

La información avanza por el flujo normal cuando OpenAI devuelve una respuesta válida. Si OpenAI devuelve el valor ERROR durante la prueba o validación prevista, el workflow deriva el procesamiento hacia AIRTABLE_GUARDAR_ERROR.

6. Esquema JSON: Gmail hacia n8n

EMAIL_OBTENER_CORREOS entrega al flujo campos equivalentes a los siguientes:

```
{
  "id": "<id_del_correo>",
  "threadId": "<id_del_hilo>",
  "Subject": "<asunto_del_correo>",
  "snippet": "<vista_previa_del_correo>",
  "internalDate": "<timestamp_en_milisegundos>"
}
```

- id: identifica el mensaje de Gmail.
- threadId: identifica la conversación.
- Subject: contiene el asunto.
- snippet: contiene una vista previa del mensaje.
- internalDate: contiene la fecha en milisegundos y se transforma antes de guardarla.

7. Preparación interna en n8n

SET_DATOS_EMAIL normaliza los identificadores y el contenido necesario para los nodos siguientes.
 FORMATEAR_FECHA convierte internalDate a una representación de fecha y hora adecuada para el correo de aprobación y a un valor de fecha compatible con Airtable.

```
{
  "correo_id": "<id_del_correo>",
  "thread_id": "<id_del_hilo>",
  "mensaje": "<asunto_o_contenido_seleccionado>",
  "internalDate": "<timestamp_en_milisegundos>"
}
```

8. Esquema enviado a OpenAI

OPENAI_ANALIZAR_CORREO recibe variables dinámicas provenientes del correo:

```
{
  "asunto": "<Subject de Gmail>",
  "correo": "<snippet de Gmail>"
}
```

El prompt solicita exclusivamente una respuesta JSON con categoría, prioridad y respuesta propuesta.

9. Esquema JSON: OpenAI hacia n8n

```
{
  "categoria_ia": "<categoria_detectada>",
  "prioridad_ia": "<Alta|Media|Baja>",
  "respuesta_ia": "<respuesta_propuesta>"
}
```

Las categorías configuradas en el prompt incluyen Consulta, Incidente, Problema Técnico, Solicitud, Reclamo, Facturación y Regalos. La prioridad utiliza los valores Alta, Media o Baja.

10. Esquema JSON: n8n hacia Airtable

AIRTABLE_GUARDAR_INTERACCION registra una interacción utilizando esta estructura lógica:

```
{
  "correo_id": "<id_del_correo>",
  "thread_id": "<id_del_hilo>",
  "mensaje": "<mensaje_procesado>",
  "fecha": "<fecha_hora_del_correo>",
  "categoria_ia": "<categoria_detectada>",
  "prioridad_ia": "<prioridad_detectada>",
  "respuesta_ia": "<respuesta_propuesta>",
  "estado": "Pendiente",
  "Logs_Errores": ""
}
```

11. Registro de errores

Cuando la validación posterior a OpenAI detecta el valor ERROR, AIRTABLE_GUARDAR_ERROR registra el caso. La estructura lógica es:

```
{
  "correo_id": "<id_del_correo>",
  "fecha": "<fecha_hora_del_correo>",
  "estado": "Error",
  "Logs_Errores": "Error al analizar correo con OpenAI"
}
```

El contenido exacto de Logs_Errores depende del texto configurado en AIRTABLE_GUARDAR_ERROR. La finalidad del campo es conservar evidencia del fallo sin continuar hacia la aprobación humana.

12. Esquema de la respuesta humana

SOLICITAR_APROBACION_HUMANA espera una decisión. En las ejecuciones realizadas, la respuesta aprobada se representa con una estructura equivalente a:

```
{
  "data": {
    "approved": true,
    "respondedAt": "<fecha_hora_de_la_respuesta>"
  }
}
```

Si approved es verdadero, UPDATE RECORD cambia el estado a Aprobado y el flujo marca el correo original como leído. Si la decisión es negativa, la ruta correspondiente actualiza el estado a Rechazado.

13. Reglas operativas

- El correo_id se utiliza para conservar la referencia al mensaje original.
- thread_id mantiene la referencia al hilo de Gmail.
- La fecha se obtiene de internalDate, no de la hora de ejecución del trigger.
- El estado inicial de una interacción válida es Pendiente.
- La decisión humana actualiza el estado a Aprobado o Rechazado.
- La ruta de error utiliza estado Error y completa Logs_Errores.
- El mensaje se marca como leído después de la aprobación para evitar reprocesamientos.

14. Alcance actual y limitación documentada

La implementación actual centraliza los datos en una única tabla de Airtable denominada Interacciones. No existen tablas vinculadas ni relaciones entre varias tablas en esta versión. El manual documenta únicamente la estructura observada e implementada.

15. Trazabilidad

La combinación de correo_id, thread_id, fecha, clasificación de IA, respuesta propuesta, estado y Logs_Errores permite seguir el ciclo de vida de cada interacción desde Gmail hasta la decisión humana final.